（回顾）

晶体缺陷

点缺陷（空位，置换，填隙）；色心

线缺陷（刃位错，螺位错）；

面缺陷（堆垛层错）；晶界，表面态，表面台阶

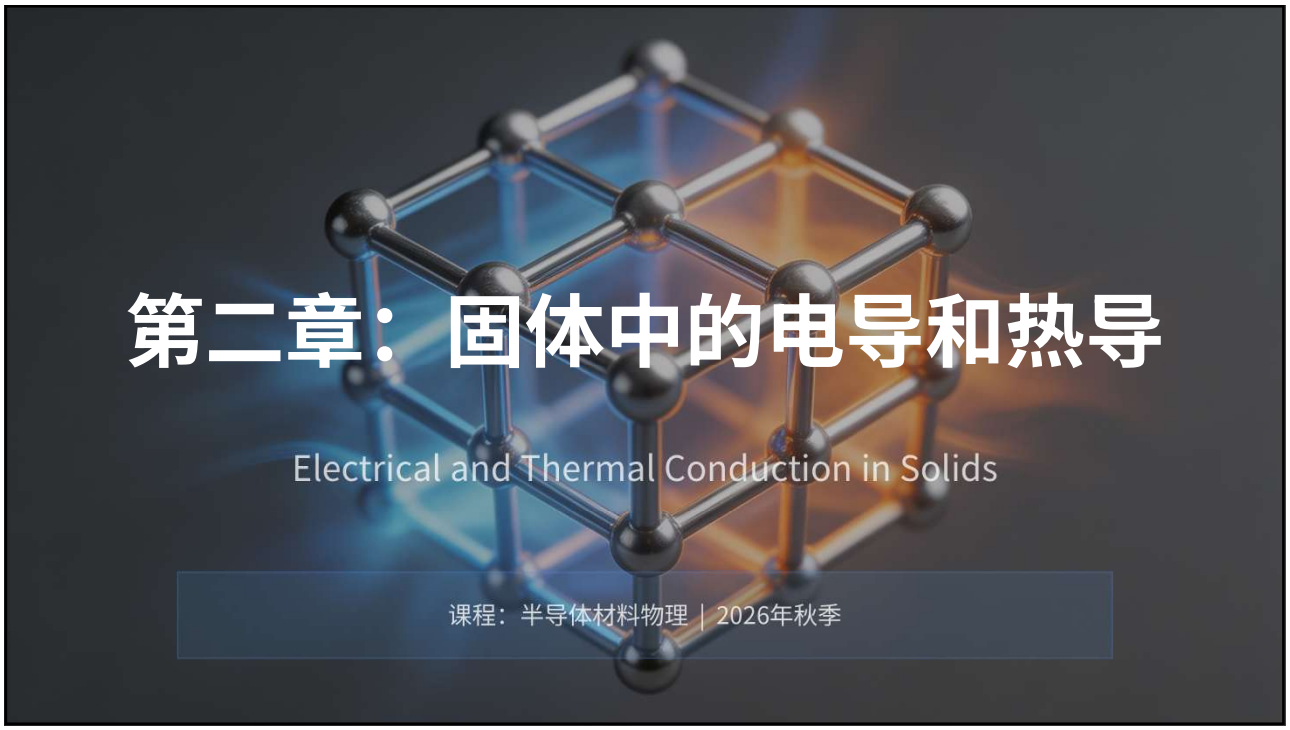
化学计量和非化学计量

玻璃和非晶态；单晶硅和非晶硅

同构固溶体，取代式固溶体/置换固溶体，无限/有限固溶体，偏析现象

无限固溶体的四个条件

相图（固相线，液相线）；杠杆定则；区域提纯



目录

01 引言
Introduction

02 经典理论：德鲁德模型
Classical Theory: The Drude Model

03 电阻率的温度依赖性，马西森定则
Temperature Dependence of Resistivity

04 固溶体与诺德海姆定则
Solid Solutions and Nordheim's Rule

05 混合物与多孔材料的电阻率
Resistivity of Mixtures and Porous Materials

06 霍尔效应
The Hall Effect

07 热传导
Thermal Conduction

08 非金属的电导率
Electrical Conductivity of Nonmetals

09 薄膜（金属）的电导率
Conductivity of metal films

10 总结与术语
Summary and Defining Terms

1. 引言 (Introduction)

物理本质认知
从微观角度解析电荷在导体与半导体中的定向移动机制，探索电场驱动下的粒子动力学规律，建立对“电”传输过程的直观物理图景。

核心知识脉络
系统构建从基础定律（欧姆定律、基尔霍夫定律）到材料特性分析的知识框架，厘清电路模型、信号传输与能量转换之间的内在逻辑关联。

前沿应用视野
连接理论与实践，洞察电传导在芯片设计、新能源电力传输、以及下一代通信技术中的核心作用，理解现代电子信息产业的底层基石。

“掌握电传导的基本原理，不仅是理解电子设备工作的前提，更是通往现代信息科技与能源工程领域的必经之路。”

电传导的基本概念

01 / 中文核心解析

- **本质定义：**电传导是电荷在外加电场作用下的定向运动，是形成电流的物理基础。
- **导体特征：**导体内部含有大量可自由移动的电荷载体，是实现电流传输的关键条件。
- **金属机制：**金属键使价电子脱离原子束缚形成“电子海”，即传导电子，可在晶格间自由迁移。

02 / Core English Explanation

- **Definition:** Electrical conduction is the directed movement of electric charges in a material under an external electric field, which is the physical basis for current flow.
- **Conductor Trait:** A conductor contains a large number of mobile charge carriers, enabling efficient electrical transmission.
- **Mechanism:** Valence electrons form a "sea of electrons" (conduction electrons) that move freely through the atomic lattice due to metallic bonding.

核心洞察：传导电子的自由移动是金属具备优异导电性的根本原因，也是电能在电路中传输能量与信号的核心载体，构成了理解电磁学与电路原理的基石。

本章目标与核心概念

01 自由电荷模型 (Free Charge)

将金属中的传导电子视为可被外加电场加速的“自由电荷”，这是理解固体电传导机制的基础物理模型。Conduction electrons are treated as "free charges" that can be accelerated by an applied electric field, forming the basis of conduction theory.

02 漂移速度 (Drift Velocity)

外电场作用下，电子在无规则热运动基础上叠加的平均定向运动速度，其大小与电场强度成正比。The average velocity attained by charge carriers in an electric field, which directly depends on the strength of the applied field.

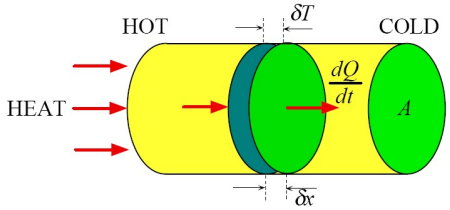
03 电传导方程推导 (Derivation)

结合牛顿第二定律分析电子动力学，并引入“平均自由时间”（考虑晶格振动、缺陷与杂质的散射），从而推导出宏观电传导的基本方程。Using Newton's second law and the concept of "mean free time" (accounting for collisions with lattice vibrations and defects) to derive the fundamental equations of conduction.

04 漂移迁移率 (Drift Mobility)

衡量电荷载体在外电场作用下漂移难易程度的物理量，是材料本征电学性质的核心指标，直接关联材料的导电能力。A key intrinsic property measuring the ease with which charge carriers drift in an electric field, directly determining the conductivity of a material.

热电传导的关系



微观机制：电子的双重角色

在金属等良导体中，自由电子不仅承担着电荷运输的功能，更是热能传递的核心载体。当电子在温度梯度驱动下从高温区向低温区运动时，其携带的动能实现了热能的迁移。维德曼-弗兰兹定律（κ/σ=LT）。

现象背后的物理本质

这一现象揭示了载流子的迁移率是决定材料导电与导热性能的共同关键因素。在纯净金属中，电子的散射越少，其导电能力越强，传递热能的效率也越高。

理论与实验的双重印证

实验数据证实，在室温条件下，绝大多数金属的热导率与电导率之比为一恒定常数（洛伦兹数）。这一结论不仅验证了电子气理论，也成为材料性能评估的重要依据。

2. 经典理论：德鲁德模型

1900年由保罗·德鲁德提出的德鲁德模型，首次将气体动理论引入金属电子行为的研究。它将金属中的价电子视为“自由电子气”，通过经典力学的碰撞理论，成功构建了连接微观电子运动与宏观电磁现象的桥梁。

核心假设：自由电子气

金属中的价电子摆脱原子束缚成为自由电子，像理想气体分子般在晶格间自由运动。仅在与离子实发生碰撞时改变动量，且忽略电子间的库仑相互作用，将复杂的多体问题简化为单粒子碰撞模型。

宏观现象的经典解释

成功推导出欧姆定律的微观形式，阐明电流与电场的线性关系；定量解释了焦耳热的能量耗散机制；更完美契合了维德曼-弗兰兹定律，在经典框架下统一了金属的导电与导热性能，验证了模型的有效性。

时代局限与量子修正

基于经典统计，无法解释低温下电子比热容的异常；也未考虑电子的量子特性（如泡利不相容原理）。这些不足最终由索末菲提出的“量子自由电子理论”修正，将费米统计引入模型，解决了经典框架的矛盾。

电流密度的定义

01 中文定义

电流密度 (J) 是矢量物理量，定义为单位时间内流过单位面积的净电荷量。它直观反映了电荷流动的密集程度，是连接微观载流子运动与宏观电路特性的桥梁。

$$J = \Delta q / (A \cdot \Delta t)$$

参数解析： **Δq** 代表通过截面的净电荷量，A 为电荷流过的垂直横截面积 **Δt** 为时间间隔。

02 English Definition

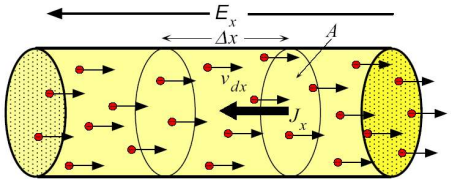
The electric current density (J) is a vector quantity that measures the amount of electric charge flowing through a unit area of a material per unit time. It describes how concentrated the flow of electric charge is in a specific direction.

$$J = \Delta q / (A \cdot \Delta t)$$

Explanation **Δq** is the net charge passing through the surface, A is the cross-sectional area perpendicular to the flow, and **Δt** is the time elapsed.

物理意义：电流密度不仅是描述电流强弱的物理量，更是研究导体导电机制、半导体器件特性及电解质溶液导电规律的基础物理量。

漂移速度的定义



Electric field Ex:
Coulombic force $-eE_x$

English Summary

The drift velocity v_{dx} is the average velocity attained by charged particles in a material due to an electric field. In the absence of a field, electrons move randomly, resulting in a net velocity of zero. When an electric field is applied, a net flow of charge emerges as the random motion is superimposed with a slow, directed drift.

核心本质：宏观统计平均
漂移速度 v_{dx} 并非单个电子的瞬时速度，而是大量自由电子在电场力作用下，克服晶格碰撞阻碍后表现出的整体平均定向运动速度。

无场时：混沌的热运动
电子在导体内做永不停息的无规则热运动，运动方向完全随机，各方向概率均等，因此整体平均速度为零，不形成宏观电流。

有场时：定向漂移的叠加
外电场赋予电子一个加速度，使其在随机热运动的基础上，叠加了一个沿电场反方向的缓慢“漂移”，这正是电流形成的微观根源。

电流密度与漂移速度的关系

物理模型与推导

设有横截面积为A的导体，自由电子数密度为n，元电荷为e。在极短时间Δt内，电子以漂移速度v_{dx}移动了距离$\Delta x = v_{dx}\Delta t$，此时穿过截面的总电荷量为$\Delta q = enA\Delta x$。

$$J_x = \frac{\Delta q}{A\Delta t} = \frac{enAv_{dx}\Delta t}{A\Delta t} = env_{dx}(t)$$

电流密度与电子数密度、漂移速度成正比

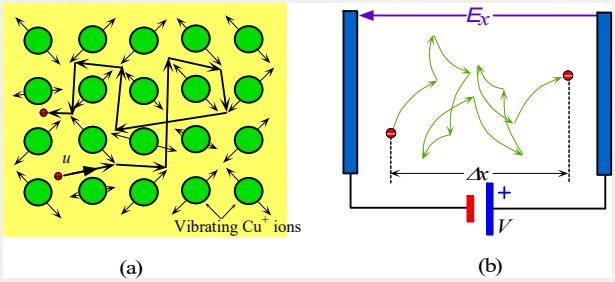
Model & Derivation

Consider a conductor with cross-sectional area A, electron number density n, and elementary charge e. In time Δt, electrons move a distance $\Delta x = v_{dx}\Delta t$ at drift velocity v_{dx}. The total charge crossing the area is $\Delta q = enA\Delta x$.

$$J_x = \frac{\Delta q}{A\Delta t} = \frac{enAv_{dx}\Delta t}{A\Delta t} = env_{dx}(t)$$

Proportional to electron density and drift velocity

电子的随机运动与散射



01 微观碰撞机制

金属中的传导电子并非完全自由，它们会与晶格振动（声子）、晶体缺陷（位错/空位）及杂质原子发生频繁碰撞，这是电子运动受阻的根本原因。

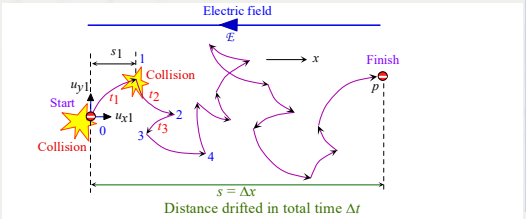
02 速度与自由程受限

碰撞导致电子运动方向随机改变，这不仅限制了电子的平均自由程，还直接降低了其定向漂移速度，是材料产生电阻的微观物理起源。

03 无外场的无序态

在没有外电场时，电子的散射呈完全无规则的布朗运动，向各个方向的位移相互抵消，宏观上表现为无净位移，因此不会形成宏观电流。

外电场作用下的电子运动



The motion of a single electron in the presence of an electric field E. During a time interval t_i, the electron traverses a distance s_i along x. After p collisions, it has drifted a distance $s = \Delta x$.

图示：电子在电场中不断经历加速、碰撞与速度随机化的过程，最终表现出与电场方向相反的宏观净漂移运动。

微观动力学机制

电子受电场力 F=-eEx 产生加速度， a=-eEx/m_e，在两次碰撞间隙获得定向速度增量；碰撞后速度瞬间随机化，此过程持续循环。这种“加速-碰撞-再加速”的动态平衡，最终形成了与电场方向相反的**净漂移速度**，构成了电流的微观起源。

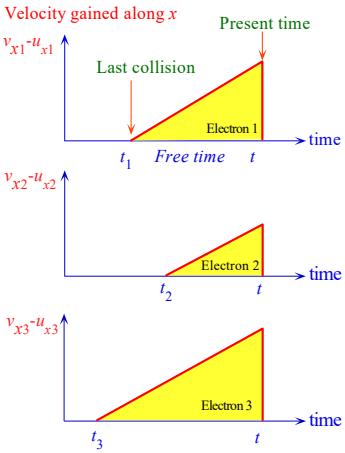
Physical Interpretation

The electrons gain acceleration a=-eEx/m_e from the field force, accumulating extra velocity between collisions. Post-collision, velocities are randomized, resetting the process. This cycle results in a **net drift velocity** antiparallel to the field, which is the fundamental basis for the macroscopic conduction of electricity in materials.

漂移速度的推导

01. 核心物理假设

定义 τ 为电子的平均自由时间，即电子在两次连续碰撞之间的平均运动时间。在此期间，电子在电场力作用下做匀加速运动；而碰撞会随机散射电子，使其定向运动速度瞬间归零，随后重新开始加速过程。



物理图像与符号意义：

图示展示了三个不同电子在不同时刻发生碰撞的速度变化情况。公式中的负号是关键，它表明电子的漂移速度方向与电场强度 Ex 的方向相反，这是由电子带负电的本质属性决定的。尽管微观上电子运动是随机且中断的，但宏观上形成了可观测的定向电流。

$$v_{xi} = u_{xi} + \frac{e\mathcal{E}_x}{m_e}(t - t_i)$$

Velocity gained in the x-direction at time t from the electric field (E_x) for three electrons. There will be N electrons to consider in the metal.

单一电子的热运动可视为与晶格原子、杂质原子及其他散射中心碰撞所引发的一连串随机散射，在足够长的时间内，电子的随机运动将导致单一电子的净位移为零。

$v_{xi} = u_{xi} + \frac{e\mathcal{E}_x}{m_e}(t - t_i)$ $\sum_{xi=0}^{xi=N} u_{xi}=0$ （初始速度正负随机分布）

$V_{dx}= \frac{1}{N}[vx_1 + v_{x2} + v_{x3} + \cdots + v_{xN}] = \frac{eE_x}{m_e}\overline{(t - ti)}$

$\overline{(t - ti)} = \tau$

τ : The mean free time, the mean time between collisions.
平均自由时间，碰撞的平均时间

平均自由程(mean free path)：碰撞间平均的距离。
平均自由程的典型值为10^{-5}cm，平均自由时间则约为1微微秒(皮秒 ps, 即$10^{-5}cm/v_{th}\approx10^{-12}s$) 。

$v_{dx}= \frac{eE_x}{m_e}\overline{(t - ti)} = \frac{e\tau}{m_e}E_x = \mu_d E_x$ (2.3)
(2.4)

定义： $\frac{e\tau}{m_e} = \mu_d$ ： drift mobility μ_d 迁移率 (2.5)

$v_{dx}= \mu_d E_x$

$J_x(t)=env_{dx(t)} = en\mu_d E_x$
define: $\sigma= en\mu_d$ ⇒ $J_x=\sigma E$ (2.6)
σ: conductivity 电导率

$$\sigma= en\mu_d \quad (2.7)$$

Δt>>τ $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v_{dx}$

$\frac{1}{\tau}$: *the mean frequency of collisons or scattering events.*
平均碰撞频率， 散射次数

漂移迁移率的定义

01 中文定义

$$\mu_d = |v_{ax}| / E_x = e\tau / m_e$$

漂移迁移率是表征电荷载体在电场作用下移动难易程度的材料本征常数。它直接反映了载流子在单位电场强度下获得的平均漂移速度。

核心结论：迁移率越高，意味着载流子在电场中受到的散射越小，运动阻力越低，材料的导电性能也就越优异，这是评估半导体材料质量的关键指标。

02 English Definition

$$\mu_d = |v_{ax}| / E_x = e\tau / m_e$$

Drift mobility is a fundamental intrinsic material property that measures how readily charge carriers (electrons or holes) move through a material when an external electric field is applied.

Key conclusion: Higher mobility indicates less scattering and resistance to the motion of charge carriers, resulting in greater electrical conductivity. This parameter is vital for determining the speed and efficiency of semiconductor devices.

示例2.2 - 金属中的电子漂移迁移率计算

已知条件与求解目标

计算室温下铜中传导电子的漂移迁移率和平均散射时间。已知参数：电导率 $\sigma = 5.9\times10^{5}\ \Omega^{-1}\cdot cm^{-1}$，密度 $d = 8.96\ g\cdot cm^{-3}$，原子量 $M_{at} = 63.5\ g\cdot mol^{-1}$，阿伏伽德罗常数 $N_a = 6.02\times10^{23}\ mol^{-1}$。

01 电子数密度 n 计算

核心公式：$n = (d \cdot N_a) / M_{at}$

代入数据计算：

$(8.96 \times 6.02\times10^{23}) \div 63.5$

结果：$n \approx 8.5 \times 10^{22}\ cm^{-3}$

02 漂移迁移率 μd 计算

核心公式：$\mu_d = \sigma / (e \cdot n)$

代入数据计算：

$5.9\times10^{5} \div (1.6\times10^{-19} \times 8.5\times10^{22})$

结果：$\mu_d \approx 43.4\ cm^{2}\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$

03 平均自由时间 τ 计算

核心公式：$\tau = (\mu_d \cdot m_e) / e$

代入数据计算：

$(43.4\times10^{-4} \times 9.1\times10^{-31}) \div 1.6\times10^{-19}$

结果：$\tau \approx 2.5 \times 10^{-14}\ s$

ELECTRON DRIFT MOBILITY IN METALS Calculate the drift mobility and the mean scattering time of conduction electrons in copper at room temperature, given that the conductivity of copper is $5.9 \times 10^5\ \Omega^{-1}\ \text{cm}^{-1}$. The density of copper is $8.96\ \text{g cm}^{-3}$ and its atomic mass is $63.5\ \text{g mol}^{-1}$.

SOLUTION

We can calculate μ_d from $\sigma = en\mu_d$ because we already know the conductivity σ. The number of free electrons n per unit volume can be taken as equal to the number of Cu atoms per unit volume, if we assume that each Cu atom donates one electron to the conduction electron gas in the metal. One mole of copper has N_A (6.02×10^{23}) atoms and a mass of 63.5 g. Therefore, the number of copper atoms per unit volume is

$$n = \frac{dN_A}{M_{\text{at}}}$$

where d = density = $8.96\ \text{g cm}^{-3}$, and M_{at} = atomic mass = $63.5\ (\text{g mol}^{-1})$. Substituting for d, N_A, and M_{at}, we find $n = 8.5 \times 10^{22}$ electrons cm^{-3}.

The electron drift mobility is therefore

$$\mu_d = \frac{\sigma}{en} = \frac{5.9 \times 10^5\ \Omega^{-1}\ \text{cm}^{-1}}{[(1.6 \times 10^{-19}\ \text{C})(8.5 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3})]}$$
$$= 43.4\ \text{cm}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1}$$

From the drift mobility we can calculate the mean free time between collisions by using Equation 2.5,

$$\tau = \frac{\mu_d m_e}{e} = \frac{(43.4 \times 10^{-4}\ \text{m}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1})(9.1 \times 10^{-31}\ \text{kg})}{1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}} = 2.5 \times 10^{-14}\ \text{s}$$

Note that if the mean speed u of the electrons is $\sim 10^6\ \text{m s}^{-1}$, then their mean free path is ~ 25 nm.

DRIFT VELOCITY AND MEAN SPEED What is the applied electric field that will impose a drift velocity equal to 0.1 percent of the mean speed $u\ (\sim 10^6\ \text{m s}^{-1})$ of conduction electrons in copper? What is the corresponding current density and current through a Cu wire of diameter 1 mm?

SOLUTION

The drift velocity of the conduction electrons is $v_{dx} = \mu_d \mathcal{E}_x$, where μ_d is the drift mobility, which for copper is $43.4\ \text{cm}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1}$ (see Example 2.2). With $v_{dx} = 0.001u = 10^3\ \text{m s}^{-1}$, we have

$$\mathcal{E}_x = \frac{v_{dx}}{\mu_d} = \frac{10^3\ \text{m s}^{-1}}{43.4 \times 10^{-4}\ \text{m}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1}} = 2.3 \times 10^5\ \text{V m}^{-1} \quad \text{or} \quad 230\ \text{kV m}^{-1}$$

This is an unattainably large electric field in a metal. Given the conductivity σ of copper, the equivalent current density is

$$J_x = \sigma \mathcal{E}_x = (5.9 \times 10^7\ \Omega^{-1}\ \text{m}^{-1})(2.3 \times 10^5\ \text{V m}^{-1})$$
$$= 1.4 \times 10^{13}\ \text{A m}^{-2} \quad \text{or} \quad 1.4 \times 10^7\ \text{A mm}^{-2}$$

This means a current of 1.1×10^7 A through a 1 mm diameter wire! It is clear from this example that for all practical purposes, even under the highest working currents and voltages, the drift velocity is much smaller than the mean speed of the electrons. Consequently, when an electric field is applied to a conductor, for all practical purposes, the mean speed is unaffected.

欧姆定律的推导

微观形式推导

将漂移速度公式$v_{dx}= mu_d E_x$ 代入电流密度公式$J_x = e n v_{dx}$，消去中间变量漂移速度，即可建立起电流密度与电场强度之间的直接联系，这便是欧姆定律的微观表达形式。

$$J_x = e \cdot n \cdot \mu_d \cdot E_x$$

定义电导率 σ 为电流密度与电场强度的比值，由此可推导出电导率的微观决定式，揭示了其与电子数密度及迁移率的关系：

$$\sigma = e \cdot n \cdot \mu_d$$

Derivation of Microscopic Form

Substitute the drift velocity formula $v_{dx}= mu_d E_x$ into the current density formula $J_x = e n v_{dx}$. By eliminating the intermediate variable (drift velocity), a direct relationship between current density and electric field strength is established, which is the microscopic form of Ohm's Law.

$$J_x = e \cdot n \cdot \mu_d \cdot E_x$$

Electrical conductivity σ is defined as the ratio of current density to electric field strength. This leads to the microscopic formula for conductivity, revealing its dependence on electron density and mobility:

$$\sigma = e \cdot n \cdot \mu_d$$

3. 电阻率的温度依赖性

金属：正温度系数

温度升高加剧晶格热振动，增加了电子散射概率，阻碍定向移动。电阻率随温度呈近似线性增长，遵循公式 $\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$。

半导体：负温度系数

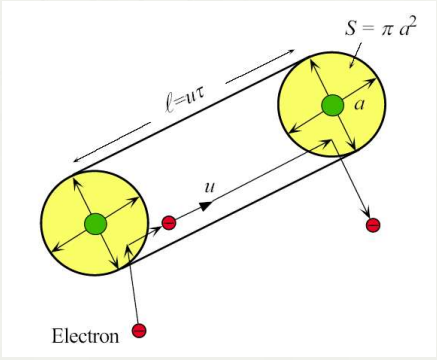
热激发使载流子浓度呈指数级增加，这一效应远大于晶格散射的影响。因此温度越高，电阻率越低，具有显著的热敏特性。

工程应用与温控

利用该特性制造热敏电阻，广泛用于温度传感、电路过流保护、新能源电池热管理及智能家电的恒温控制模块。

核心结论：温度是调控材料导电性的关键外部因素，不同材料的微观导电机理差异，导致了截然不同的温度响应规律，这是电子工程设计的重要物理依据。

理想纯金属的电阻率



图示：金属原子热振动对自由电子的散射模型，晶格振动加剧会显著增加电子碰撞的概率

01. 温度与散射的关联

温度升高 → 晶格振动振幅增大 → 电子散射概率↑ → 平均自由时间τ↓。热振动加剧如同在电子路径上增加了“障碍物”，导致电子运动受阻。

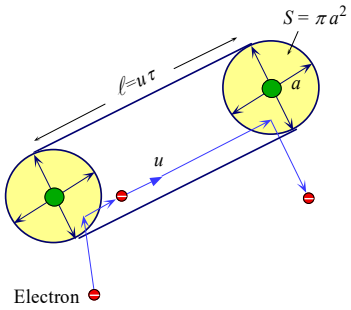
02. 电导率的反比关系

理论推导 $\tau \propto 1/T$，而电导率 $\sigma \propto \tau$，因此 $\sigma \propto 1/T$。这意味着温度越高，金属的导电能力越弱，体现了金属的热阻效应。

03. 线性规律：$\rho \propto T$

由于 $\rho = 1/\sigma$，故电阻率与绝对温度成正比，即 $\rho_t = A \cdot T$。其中A为与材料相关的常数，这是理想纯金属电阻随温度变化的核心规律。

Temperature dependence of resistivity: Ideal pure metals
温度与电阻率的关系： 理想纯金属



Scattering of an electron from the thermal vibrations of the atoms. The electron travels a mean distance $\ell = u\,\tau$ between collisions. Since the scattering cross sectional area is S, in the volume $S\ell$ there must be at least one scatterer, $N_S(Su\tau) = 1$.

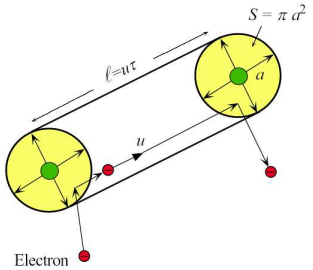
Ns: concentration of scattering centers

Temperature dependence of resistivity: Ideal pure metals
温度与电阻率的关系： 理想纯金属

$L=u\tau$

$N_S(Su\tau)=1$

$\Rightarrow \quad \tau=\frac{1}{SuN_s}$



考虑原子散射，热引起简谐振动，振幅为a，质量M，频率ω
(scattering by atoms, harmonic thermal vibration, amplitude=a, mass=M, frequence=w)

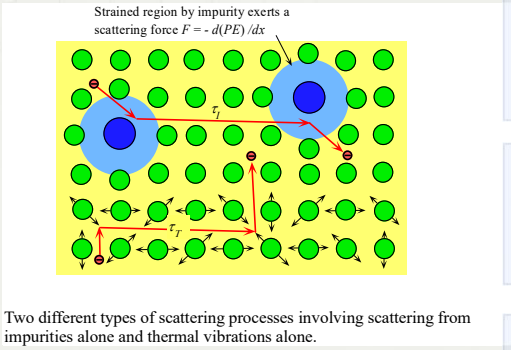
$\frac{1}{4}Ma^2\omega^2 \sim \frac{1}{2}kT \Rightarrow a^2 \propto T$

$N_S(Su\tau)=1 \Rightarrow \tau \propto \frac{1}{\pi a^2} \propto \frac{1}{T}$

$\Rightarrow \tau=\frac{c}{T} \Rightarrow \rho_T=\frac{1}{\sigma_T}=\frac{1}{en\mu_d}=\frac{m_eT}{e^2nC}$

$\rho_T \propto T$

平均自由时间的意义



Two different types of scattering processes involving scattering from impurities alone and thermal vibrations alone.

图示：电子在晶格中遭遇杂质与热振动时的散射路径与受力分析模型

01 晶格振动（声子）散射
温度是关键变量：温度越高，晶格热振动越剧烈，对电子的散射概率越大，导致平均自由时间τ减小，这是金属电阻率随温度升高的主要原因。

02 杂质散射
由外来原子破坏晶格周期性引起，与温度无关。杂质浓度越高，散射中心越多，电子平均自由时间τ越短，这是残余电阻率的来源。

03 缺陷散射
位错、空位等晶体缺陷会强烈散射电子。材料的加工工艺（如冷加工）会引入大量缺陷，显著降低平均自由时间τ，从而增加电阻率。

As long as the impurity atom results in a local distortion of the crystal lattice, it will be effective in scattering.

若仅考虑热振动，杂质散射 $\frac{1}{\tau}=\frac{1}{\tau_T}+\frac{1}{\tau_I}$

$\frac{1}{\tau}$: the net probability of scattering.

$\frac{1}{\tau_T}$: the probability of scattering from lattice vibrations

$\frac{1}{\tau_I}$: the probability of scattering from impurities.

$\frac{e\tau}{m_e}=\mu_d$: drift mobility μ_d 迁移率

$\frac{e\tau_T}{m_e}=\mu_L$: lattice-scattering-limited drift mobility

$\frac{e\tau_I}{m_e}=\mu_I$: impurity-scattering-limited drift mobility

$\frac{1}{\mu_d}=\frac{1}{\mu_L}+\frac{1}{\mu_I}$

Resistivity : $\rho=\frac{1}{en\mu_d}=\frac{1}{en\mu_L}+\frac{1}{en\mu_I}$

Define: $\rho_T=\frac{1}{en\mu_L}$ $\rho_I=\frac{1}{en\mu_I}$

→ $\rho=\rho_T+\rho_I$

$\rho=\rho_T+\rho_R$

ρ_R: the residual resistivity, due to the scattering of electrons by impurities, dislocations, interstitial atoms, vacancies, grain boundaries, etc.

$\rho=AT+B$ **温度有关的项+其他与温度无关的项**

电阻率的温度系数(temperature coefficient of resistivity):

$\alpha_0=\frac{1}{\rho_0}\left[\frac{\delta\rho}{\delta T}\right]_{T=T_0}$ → $\rho=\rho_0[1+\alpha_0(T-T_0)]$

剩余电阻率

剩余电阻率 ρ_R 是材料中由杂质原子、晶格缺陷及位错等散射中心引起的电阻率总和。它是材料的固有属性，其数值不随温度变化，决定了导体在极低温下的电阻率极限值。

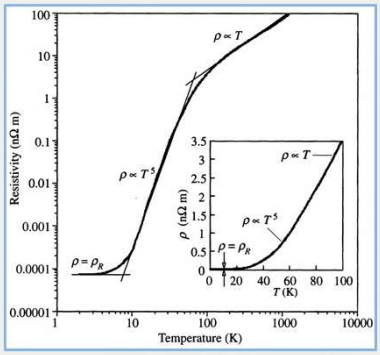
剩余电阻率构成

$$\rho_I + \rho_D + \cdots$$

杂质贡献 + 缺陷贡献 + 其他散射机制贡献

总电阻率 (Matthiessen 定则)

$$\rho = AT + B$$



实验图示：铜的电阻率随温度变化的双对数曲线。在极低温区，电阻率趋于恒定值（即剩余电阻率）；随着温度升高，电阻率逐渐由晶格振动主导。

马希森定则 (Matthiessen's Rule)

在实际金属中，电子的散射源于晶格振动、杂质与晶体缺陷等多种机制。马西森定则揭示了总电阻率的叠加规律：总电阻率等于各类散射机制单独作用产生的电阻率之和，这是理解金属导电特性随温度变化的核心理论基础。

$$\rho = \rho_T + \rho_I + \rho_D + \cdots$$

总电阻率 = 晶格振动贡献 + 杂质贡献 + 缺陷贡献 + 其他散射机制贡献

ρ_T · 晶格振动散射

源于晶格原子的热运动，是电阻率随温度变化的主导因素。温度越高，晶格振动越剧烈，对电子的散射越强，导致电阻率显著增大。

ρ_I · 杂质散射

由金属中的异类原子或杂质引起的静态散射。其贡献的电阻率几乎与温度无关，仅取决于杂质的浓度、种类及其分布状态。

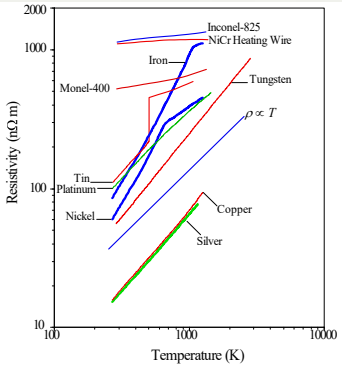
ρ_D · 晶体缺陷散射

源于位错、空位、晶界等晶体结构的不完整性。同样属于与温度无关的“剩余电阻率”部分，对金属的导电性能产生持续的本征影响。

电阻率温度系数 (Temperature Coefficient of Resistivity, TCR)

$$\alpha_0 = \frac{1}{\rho_0}\left[\frac{\delta\rho}{\delta T}\right]_{T=T_0}$$

$$\rho = \rho_0[1 + \alpha_0(T - T_0)]$$



The resistivity of various metals as a function of temperature above 0 °C. Tin melts at 505 K whereas nickel and iron go through a magnetic to non-magnetic (Curie) transformations at about 627 K and 1043 K respectively. The theoretical behavior ($\rho \sim T$) is shown for reference. [Data selectively extracted from various sources including sections in *Metals Handbook*, 10th Edition, Volumes 2 and 3 (ASM, Metals Park, Ohio, 1991)]

n: not exactly equal to one.

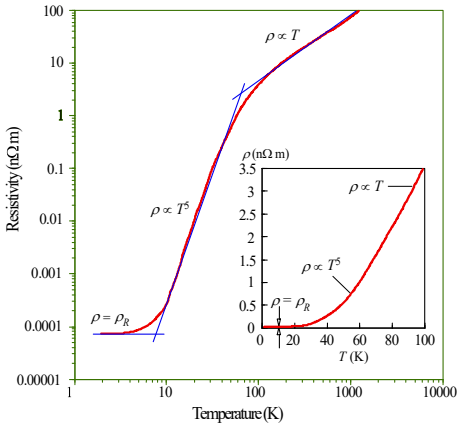
经验公式：$\rho = \rho_0\left[\frac{T}{T_0}\right]^n$

Table 2.1 Resistivity, thermal coefficient of resistivity α_0 at 273 K (0 °C) for various metals. The resistivity index n in $\rho \propto T^n$ for some of the metals is also shown.

Metal	ρ_0 (nΩ m)	$\alpha_0\left(\frac{1}{K}\right)$	n	Comment
Aluminum, Al	25.0	$\frac{1}{233}$		
Antimony, Sb	38	$\frac{1}{196}$		
Copper, Cu	15.7	$\frac{1}{232}$	1.15	
Gold, Au	22.8	$\frac{1}{251}$		
Indium, In	78.0	$\frac{1}{196}$		
Platinum, Pt	98	$\frac{1}{255}$	0.94	
Silver, Ag	14.6	$\frac{1}{244}$	1.11	
Tantalum, Ta	117	$\frac{1}{294}$	0.93	
Tin, Sn	110	$\frac{1}{217}$	1.11	
Tungsten, W	50	$\frac{1}{202}$	1.20	
Iron, Fe	84.0	$\frac{1}{152}$	1.80	Magnetic metal; $273 < T < 1043$ K
Nickel, Ni	59.0	$\frac{1}{125}$	1.72	Magnetic metal; $273 < T < 627$ K

SOURCE: Data were extracted and combined from several sources.

经验公式
$\rho = \rho_0\left[\frac{T}{T_0}\right]^n$



The resistivity of copper from lowest to highest temperatures (near melting temperature, 1358 K) on a log-log plot. Above about 100 K, $\rho \propto T$, whereas at low temperatures, $\rho \propto T^5$ and at the lowest temperatures ρ approaches the residual resistivity ρ_R. The inset shows the ρ vs. T behavior below 100 K on a linear plot (ρ_R is too small on this scale).

$\rho \propto T^5$

$\rho = DT^5 + \rho_R$

$$\frac{d\rho}{dT} = 5DT^4$$

不同的温度阶段，决定电阻率的物理机制不同
Different physical mechanisms under different temperature ranges

示例：
铜中含有不同数量镍时电阻率的变化
（退火 vs.冷轧）

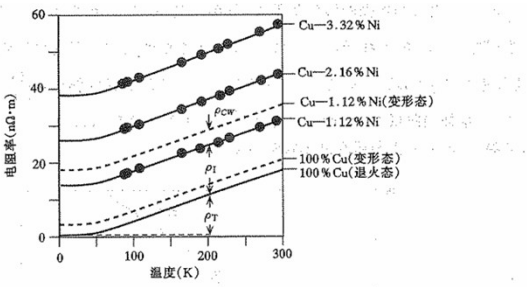


图 2.9　具有不同镍含量的铜合金在退火态与冷轧态(变形态)的典型电阻率与温度关系曲线
来源：数据选自于 J. O. Linde 在 Ann Pkysik 第 5 卷第 219 页的论文(德国，1932 年)

例 2.7　马希森定则　解释典型的退火铜与冷轧铜的电阻率与温度的关系，其中铜含有不同数量的镍，如图 2.9 所示。

解：当少量的镍加入铜中，其电阻率的增加遵循马希森定则，$\rho = \rho_T + \rho_R + \rho_I$，其中 ρ_T 是由于晶格热振动引起电子散射而产生的电阻率，ρ_R 是由于晶格缺陷散射而产生的电阻率，ρ_I 是由于镍的杂质区域对电子散射而增加的电阻率。由于 ρ_I 对温度不敏感，对于少量镍的添加，ρ_I 将会使铜的 ρ 与 T 的曲线上移，其移动量与镍的含量成正比，$\rho_I \propto N_{Ni}$，其中 N_{Ni} 为镍杂质的浓度。在图 2.9 中显然 Cu－2.16%Ni 的电阻率几乎是 Cu－1.12%Ni 的两倍。冷轧(CW)或变形的金属将导致高的位错浓度，因此导致残余电阻率 ρ_R 增加了 ρ_{CW}。所以冷轧后样品的电阻率曲线发生上移，其移动量 ρ_{CW} 取决于冷轧的程度。

TCR AT DIFFERENT REFERENCE TEMPERATURES If α_1 is the temperature coefficient of resistivity (TCR) at temperature T_1 and α_0 is the TCR at T_0, show that

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_0}{1 + \alpha_0(T_1 - T_0)}$$

SOLUTION

Consider the resistivity at temperature T in terms of α_0 and α_1:

$$\rho = \rho_0[1 + \alpha_0(T - T_0)] \quad \text{and} \quad \rho = \rho_1[1 + \alpha_1(T - T_1)]$$

These equations are expected to hold at any temperature T, so the first and second equations at T_1 and T_0, respectively, give

$$\rho_1 = \rho_0[1 + \alpha_0(T_1 - T_0)] \quad \text{and} \quad \rho_0 = \rho_1[1 + \alpha_1(T_0 - T_1)]$$

These two equations can be readily solved to eliminate ρ_0 and ρ_1 to obtain

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_0}{1 + \alpha_0(T_1 - T_0)}$$

TEMPERATURE OF THE FILAMENT OF A LIGHT BULB

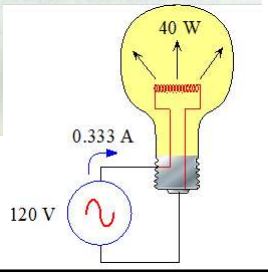
a. Consider a 40 W, 120 V incandescent light bulb. The tungsten filament is 0.381 m long and has a diameter of 33 μm. Its resistivity at room temperature is 5.51×10^{-8} Ω m. Given that the resistivity of the tungsten filament varies at $T^{1.2}$, estimate the temperature of the bulb when it is operated at the rated voltage, that is, it is lit directly from a power outlet, as shown schematically in Figure 2.9. Note that the bulb dissipates 40 W at 120 V.

b. Assume that the electrical power dissipated in the tungsten wire is radiated from the surface of the filament. The radiated electromagnetic power at the absolute temperature T can be described by **Stefan's law,** as follows:

$$P_{\text{radiated}} = \epsilon\sigma_S A(T^4 - T_0^4)$$

where σ_S is Stefan's constant (5.67×10^{-8} W m^{-2} K^{-4}), ϵ is the emissivity of the surface (0.35 for tungsten), A is the surface area of the tungsten filament, and T_0 is the room temperature (293 K). For $T^4 \gg T_0^4$, the equation becomes

$$P_{\text{radiated}} = \epsilon\sigma_S A T^4$$



a. When the bulb is operating at 120 V, it is dissipating 40 W, which means that the current is

$$I = \frac{P}{V} = \frac{40\ \text{W}}{120\ \text{V}} = 0.333\ \text{A}$$

The resistance of the filament at the operating temperature T must be

$$R = \frac{V}{I} = \frac{120}{0.333} = 360\ \Omega$$

Since $R = \rho L/A$, the resistivity of tungsten at the operating temperature T must be

$$\rho(T) = \frac{R(\pi D^2/4)}{L} = \frac{360\ \Omega\,\pi(33 \times 10^{-6}\ \text{m})^2}{4(0.381\ \text{m})} = 8.08 \times 10^{-7}\ \Omega\,\text{m}$$

But, $\rho(T) = \rho_0(T/T_0)^{1.2}$, so that

$$T = T_0\left(\frac{80.8 \times 10^{-8}}{5.51 \times 10^{-8}}\right)^{1/1.2}$$

$$= 2746\ \text{K} \quad \text{or} \quad 2473\ ^\circ\text{C} \quad \text{(melting temperature of W is about 3680 K)}$$

b. To calculate T from the radiation law, we note that $T = [P_{\text{radiated}}/\epsilon\sigma_S A]^{1/4}$.
The surface area is

$$A = L(\pi D) = (0.381)(\pi\, 33 \times 10^{-6}) = 3.95 \times 10^{-5}\ \text{m}^2$$

Then,

$$T = \left[\frac{P_{\text{radiated}}}{\epsilon\sigma_S A}\right]^{1/4} = \left[\frac{40\ \text{W}}{(0.35)(5.67 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4})\,(3.95 \times 10^{-5}\ \text{m}^2)}\right]^{1/4}$$

$$= [5.103 \times 10^{13}]^{1/4} = 2673\ \text{K} \quad \text{or} \quad 2400\ ^\circ\text{C}$$

The difference between the two methods is less than 3 percent.

4. 固溶体与诺德海姆定则

电阻率的混合效应

固溶体电阻率通常高于纯金属组元。溶质原子的引入破坏了晶格周期性势场，加剧电子散射，是导致电阻显著升高的核心物理机制。

诺德海姆定则核心

对于稀固溶体，电阻率增量与溶质原子浓度呈二次方关系（$\Delta\rho = C(1\text{-}C)\rho_0$）。该定则定量描述了无序固溶体中，成分对电阻的调制规律。

工业应用与意义

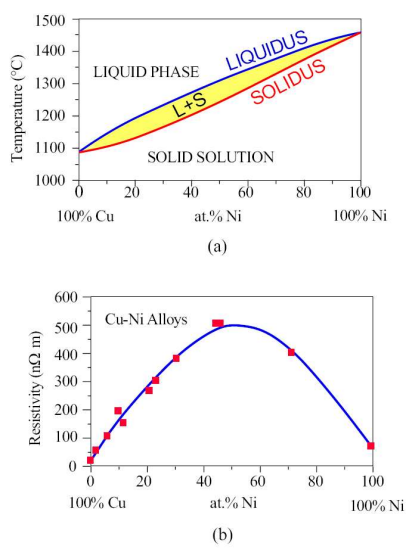
广泛应用于精密电阻合金（如锰铜、康铜）的设计。通过精确调控溶质浓度，可实现对合金电阻率和温度系数的精准控制，满足航空航天及精密仪器需求。

核心洞察：固溶体的电学行为是微观结构影响宏观性能的典型体现。诺德海姆定则不仅是理解合金电阻的基础，更为高性能功能材料的成分优化提供了重要的理论支撑，实现了从“经验试错”到“理论指导”的跨越。

固溶体合金的电阻率

01 核心机理：杂质散射效应

当溶质原子融入溶剂晶格形成固溶体时，会破坏原有晶格的完美周期性，成为电子运动的“散射中心”。这如同在电子传输路径上设置了障碍，显著降低电子的平均自由程，直接导致合金电阻率升高。通常，溶质浓度越高、原子尺寸差异越大，电阻率增加越显著。



(a) Phase diagram of the Cu-Ni alloy system.

(b) The resistivity of the Cu-Ni alloy as a Function of Ni content (at.%) at room temperature

(b)图展示了 Cu-Ni 合金的电阻率随镍含量变化的实验曲线。曲线呈现典型的抛物线形态，在原子比 1:1 处达到最大值，直观验证了诺德海姆定则的理论预测。

诺德海姆定则 (Nordheim's Rule)

核心定义与物理意义

该定则是描述固溶体合金电阻率的经典半经验公式。它揭示了由溶质原子引入导致的电阻率增量($\Delta\rho_i$)，与溶质原子分数(X)及溶剂原子分数(1-X)的乘积成正比，反映了原子无序分布对电子散射的影响。

$$\Delta\rho_i = C \cdot X\,(1 - X)$$

其中 C 为诺德海姆系数，由溶质与溶剂的组合决定

应用价值：为设计高导电或高电阻合金提供理论依据，广泛应用于材料筛选与性能预测。

Definition & Significance

Nordheim's rule is a semi-empirical relationship that describes the electrical resistivity of solid solution alloys. It states that the increase in resistivity (ρ_i) caused by the addition of a solute is proportional to the product of the atomic fraction of the solute (X) and the solvent (1-X), accounting for electron scattering by random solute atoms.

$$\Delta\rho_i = C \cdot X\,(1 - X)$$

where C is the Nordheim coefficient, a constant dependent on solute-solvent pair

Value: It is a cornerstone for predicting the electrical properties of alloys, essential for the design of materials in electronic components and high-performance engineering applications.

有序-无序转变对电阻率的影响

01 结构转变的本质

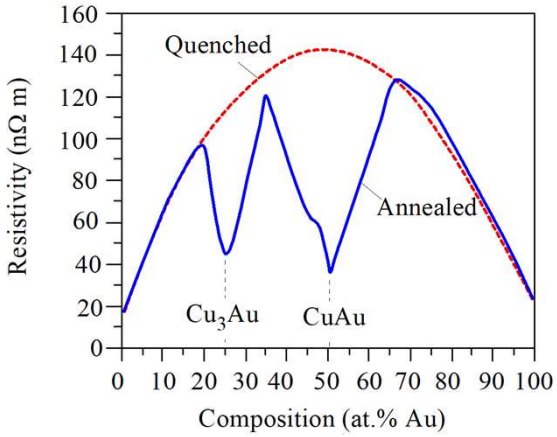
在缓慢冷却条件下，固溶体合金的原子会从高温下的无序随机排列，重排为规则的有序晶体结构（有序相）。这种结构的周期性恢复，是导致电阻率发生突变的微观基础。

02 电阻率的变化规律

有序相中的原子排列高度规则，对导电电子的散射作用显著减弱，因此电阻率远低于无序相。在特定的化学计量比（如Cu_3Au、CuAu）处，电阻率会出现明显的“低谷”现象。

03 典型案例：Cu-Au合金体系

Cu-Au合金在退火处理后形成有序相，电阻率大幅下降；而淬火处理保留无序结构，电阻率则维持在较高水平，这是有序转变影响导电性的经典例证。



图示：Cu-Au合金的电阻率随金含量的变化曲线（退火态与淬火态对比）

表 2.3　在 $X<1$ at. % * 时由 $\rho_i=CX$ 得出的稀释合金体系的诺德海姆系数 C（20℃）

溶剂中加入溶质（在基质中加入的元素）	C（nΩ·m）	25℃下的最大溶解度
铜中加入金	5500	100
铜中加入锰	2900	24
铜中加入镍	1200	100
铜中加入锡	2900	0.6
铜中加入锌	300	30
金中加入铜	450	100
金中加入锰	2410	25
金中加入镍	790	100
金中加入锡	3360	5
金中加入锌	950	15

* 注：对许多同晶型合金而言，在高浓度时其 C 可能会不同；即其取决于合金的组分

示例2.11 - 诺德海姆定则的应用

问题：预测 90 wt.% Au - 10 wt.% Cu 二元合金的电阻率，并将理论计算结果与实验测量值（108 nΩm）进行对比分析，以验证诺德海姆定则的有效性。

01. 重量百分比 → 原子分数 (X)

基于原子量（Au:197, Cu:63.55）进行换算，代入公式：

X(Cu) = (0.1/63.55) / [(0.1/63.55) + (0.9/197)]

计算得铜的原子分数为：**X = 0.256**

02. 代入定则计算电阻率 (ρ)

已知：ρ(Au)=22.8 nΩm，C=450 nΩm，代入公式：

ρ = ρ(Au) + C・X・(1-X)

计算结果：**ρ = 108.5 nΩm**

结论：理论计算值 (108.5 nΩm) 与实验值 (108 nΩm) 高度吻合，误差极小，验证了诺德海姆定则在该合金体系中的准确性与适用性。

5. 混合物与多孔材料的电阻率（电阻率混合法则）

混合物等效模型

基于串联与并联的等效电路思想，将多相介质的导电行为简化为几何模型。Maxwell-Garnett模型与Bruggeman有效介质近似是描述混合体系电阻率的核心理论基础。

孔隙率与传导机制

孔隙的存在会增加载流子的传输路径与阻碍，有效导电面积减小，电阻率通常呈指数级上升。而孔的连通性、孔径分布及形状则决定了导电网络的完整性与效率。

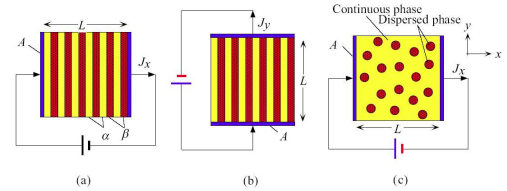
工程设计与优化

在电池电极、热电转换及智能建筑材料中，需平衡孔隙率与导电性的矛盾。通过调控微观结构参数，实现能量存储、传输与隔热性能的最优工程化平衡。

核心洞察：电阻率不仅取决于组分的固有属性，更是微观结构（相分布、孔隙率、连通性）的宏观体现。精准预测与主动调控这些结构参数，是高性能功能复合材料设计与应用的核心逻辑。

非均相混合物的电阻率

非均相混合物的有效电阻率由各相的固有电阻率、体积分数及微观几何排列共同决定。在工程计算中，常采用“串联”与“并联”两种理想化的极限模型来近似描述，分别对应电流垂直或平行于相界面流动的两种极端情况。



图示展示了层状与分散结构下的电流传导路径差异。几何排列方式直接决定了电流流经各相的方式，进而显著影响混合物的宏观等效电阻率。

01 串联混合规则 (Series Rule)

场景：电流垂直于两相界面流动，如同电阻串联。此时混合物的有效电阻率等于各相电阻率按体积分数的加权平均。

公式：$\rho_{eff} = \chi_a\rho_a + \chi_\beta\rho_\beta$

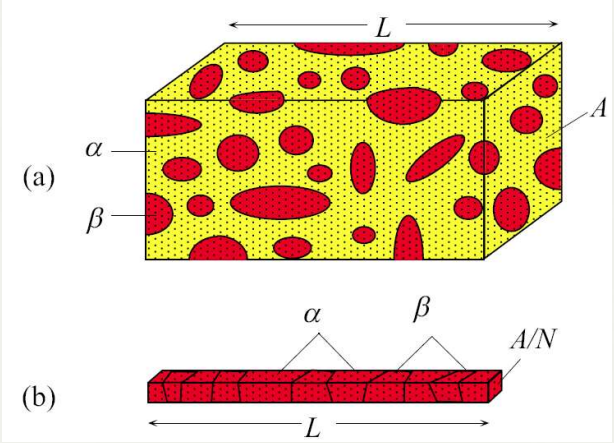
02 并联混合规则 (Parallel Rule)

场景：电流平行于两相界面流动，如同电阻并联。此时混合物的有效电导率等于各相电导率按体积分数的加权平均。

公式：$\sigma_{eff} = \chi_a\sigma_a + \chi_\beta\sigma_\beta$

分散相混合物规则

当一相以颗粒形式分散在另一相中时，需采用更复杂的混合规则（如Reynolds and Hough规则）来描述其有效电阻率。其计算方式取决于分散相与连续相电阻率的相对大小关系。



01. 分散相为绝缘相 ($\rho_d \gg \rho_c$)

典型场景如陶瓷中的闭口气孔或树脂中的惰性填料。随着分散相体积分数增加，载流子传输路径受阻，有效电阻率会迅速增大。

$$\rho_{eff} = \rho_c \cdot (1 + 0.5\chi_d) / (1 - \chi_d)$$

02. 分散相为导电相 ($\rho_d \ll \rho_c$)

典型场景如金属粉末填充的复合材料。导电颗粒形成连续网络或通路，显著降低整体电阻，有效电阻率随分散相体积分数增加而减小。

$$\rho_{eff} = \rho_c \cdot (1 - \chi_d) / (1 + 2\chi_d)$$

示例2.14 - 含气孔的青铜的有效电阻率

EXAMPLE 2.14 **A COMPONENT WITH DISPERSED AIR PORES** What is the effective resistivity of 95/5 (95% Cu–5% Sn) bronze, which is made from powdered metal containing dispersed pores at 15% (volume percent, vol.%). The resistivity of 95/5 bronze is $1 \times 10^{-7}\ \Omega$ m.

SOLUTION

Pores are infinitely more resistive ($\rho_d = \infty$) than the bronze matrix, so we use Equation 2.26,

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_c \frac{1 + \frac{1}{2}\chi_d}{1 - \chi_d} = (1 \times 10^{-7}\ \Omega\ \text{m}) \frac{1 + \frac{1}{2}(0.15)}{1 - 0.15} = 1.27 \times 10^{-7}\ \Omega\ \text{m}$$

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_c \frac{\left(1 + \frac{1}{2}\chi_d\right)}{(1 - \chi_d)} \qquad (\rho_d > 10\rho_c) \qquad [2.26]$$

例 2.15 诺德海姆定则与混合法则的综合 黄铜为铜与锌组成的合金。当锌的质量分数少于30%时该合金为单相固溶体。对于由成分为90%铜(原子分数)与10%锌的黄铜粉末烧结而成的组件,其中分散的气孔率为15%(体积分数),并且已知在高稀释的合金中锌在铜中的诺德海姆系数为300 nΩ·m。在材料中,每个锌原子贡献两个导带电子,而铜仅贡献一个导带电子,因而铜锌合金比铜晶体本身具有更高的电子浓度。预计该黄铜部件的有效电导率。

解:首先我们计算该合金在无气孔时的电阻率,即该粉末材料连续相的电阻率,从简单的诺德海姆定则可以预计

$$\rho_{\text{brass}} = \rho_{\text{copper}} + CX(1 - X) = 17\ \text{n}\Omega \cdot \text{m} + 300 \times 0.1 \times (1 - 0.1) = 44\ \text{n}\Omega \cdot \text{m}$$

由于锌为2价,当其代替基质铜原子时将贡献2个电子而非1个电子,因而其实验值约为40 nΩ·m,比理论预计值略小。因而我们可以大致调整所计算的电阻率,由于添加原子分数为10%的锌将导致导带电子增加10%,故电阻率可以降低10%至40 nΩ·m。

粉末烧结的金属的气孔率为$\chi_d = 0.15$(体积分数),基质电阻率$\rho_c = \rho_{\text{brass}} = 40\ \text{n}\Omega \cdot \text{m}$,则粉末烧结金属的有效电阻率为

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_c \frac{1 + \frac{1}{2}\chi_d}{1 - \chi_d} = (40\ \text{n}\Omega \cdot \text{m}) \frac{1 + \frac{1}{2} \times 0.15}{1 - 0.15} = 50.6\ \text{n}\Omega \cdot \text{m}$$

如果我们采用简单的电导率混合法则,则其电阻率为47.1 nΩ·m,低于估计值。

6. 霍尔效应 (The Hall Effect)

现象定义

当电流垂直于外磁场通过导体或半导体时，载流子受洛伦兹力偏转，在垂直方向形成电势差。这一现象由美国物理学家霍尔于1879年发现，是电磁学的重要效应。

物理机制

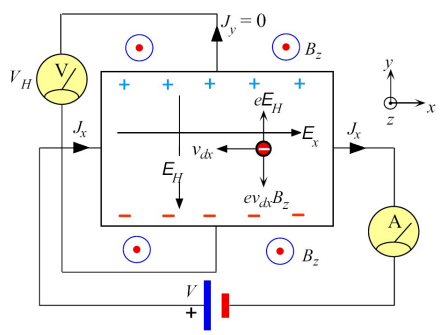
本质是带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用发生偏转，导致电荷在材料两侧积累形成霍尔电场。当电场力与洛伦兹力平衡时，电势差稳定，其大小与磁场强度呈线性关系。

现代应用

作为磁电转换的核心原理，广泛应用于汽车电子（如ABS与转速检测）、工业自动化控制、消费电子（如手机电子罗盘）及电流检测等领域，是现代传感器技术的基石。

核心价值：霍尔效应不仅是探索材料电子结构的关键实验手段，更是连接电磁理论与工程应用的桥梁，支撑着从精密测量到智能设备的广泛技术需求。

霍尔效应的原理



图示展示了霍尔效应的微观机制：电流通过导体时，在垂直磁场作用下，载流子受洛伦兹力偏转，导致导体两侧形成电荷积累与电势差。

01. 场力交互：洛伦兹力的驱动

电流沿x轴流动，电子以漂移速度反向运动。当施加垂直于电流的磁场(Bz)时，电子受洛伦兹力($F = -ev_{dx} \times Bz$)作用发生偏转，这是霍尔效应的起始动力。

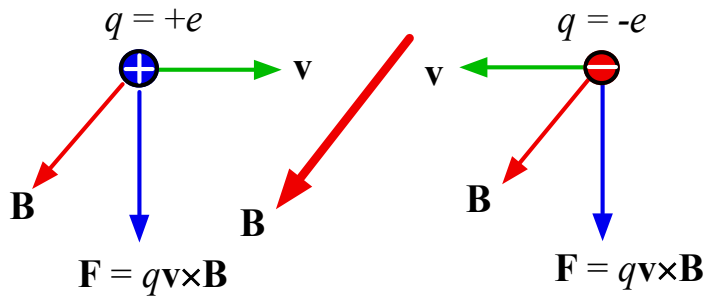
02. 电荷分离：霍尔电场的形成

偏转的电子在导体表面积累，形成上正下负的电荷分布，由此产生垂直于电流与磁场的霍尔电场(EH)。该电场会对电子施加与洛伦兹力相反的电场力，阻碍偏转。

03. 动态平衡：稳定电压的建立

当电场力与洛伦兹力大小相等时达到稳态($eE_H = ev_{dx}Bz$)，此时电荷积累停止，导体两侧形成稳定的电势差，即霍尔电压，其值与电流和磁场强度成正比。

应用价值：它是判断半导体导电类型、测量载流子浓度的重要依据，也是磁传感器、电流检测等技术的核心原理。



A moving charge experiences a Lorentz force in a magnetic field. (a) A positive charge moving in the x direction experiences a force downwards. (b) A negative charge moving in the -x direction also experiences a force downwards.

$eE_H = ev_{dx}B_z$ E_H: Hall field 霍尔电场

$J_x = env_{dx}$

$eE_H = \frac{J_x B_z}{n}$; $E_H = \frac{J_x B_z}{en}$

Define: $R_H = \frac{E_y}{J_x B_z}$ Hall coefficient R_H霍尔系数 $R_H = -\frac{1}{en}$ 金属

霍尔效应的应用

01 磁强计 (Magnetometers)
精准测量磁场强度，是磁学研究、地质勘探及精密设备磁场校准的基础工具。

02 霍尔传感器 (Hall Sensors)
实现非接触式的位置检测、转速测量与电流监测，广泛应用于汽车电子与工业自动化控制。

03 霍尔效应开关 (Hall Switches)
无机械磨损的电子开关，具备高响应速度与长寿命，适用于智能家居感应与安防触发。

04 半导体类型判定 (Semiconductor Type)
利用霍尔系数的正负符号，可精准判断半导体是电子导电的N型还是空穴导电的P型，是半导体材料研发、芯片制造及质量检测中的核心判定标准。

05 载流子浓度测算 (Carrier Density)
通过霍尔系数的数值大小，可精确计算半导体内部的电荷载体浓度，量化材料的导电性能，为微电子器件的性能优化、电路设计及新材料开发提供关键参数。

霍尔迁移率

EXAMPLE 2.17 **HALL MOBILITY** Show that if R_H is the Hall coefficient and σ is the conductivity of a metal, then the drift mobility of the conduction electrons is given by

$$\mu_d = |\sigma R_H| \qquad [2.33]$$

The Hall coefficient and conductivity of copper at 300 K have been measured to be -0.55×10^{-10} m^3 A^{-1} s^{-1} and 5.9×10^7 Ω^{-1} m^{-1}, respectively. Calculate the drift mobility of electrons in copper.

SOLUTION

Consider the expression for

$$R_H = \frac{-1}{en}$$

Since the conductivity is given by $\sigma = en\mu_d$, we can substitute for en to obtain

$$R_H = \frac{-\mu_d}{\sigma} \quad \text{or} \quad \mu_d = -R_H\sigma$$

which is Equation 2.33. The drift mobility ~~can thus be determined~~ from R_H and σ.

The product of σ and R_H is called the **Hall mobility** μ_H. Some values for the Hall mobility of electrons in various metals are listed in Table 2.4. From the expression in Equation 2.33, we get

Table 2.4 Hall coefficient and Hall mobility ($\mu_H = |\sigma R_H|$) of selected metals

Metal	n [m^{-3}] ($\times 10^{28}$)	R_H (Experimental) [m^3 A^{-1} s^{-1}] ($\times 10^{-11}$)	$\mu_H = \lvert\sigma R_H\rvert$ [m^2 V^{-1} s^{-1}] ($\times 10^{-4}$)
Ag	5.85	−9.0	57
Al	18.06	−3.5	13
Au	5.90	−7.2	31
Be	24.2	+3.4	?
Cu	8.45	−5.5	32
Ga	15.3	−6.3	3.6
In	11.49	−2.4	2.9
Mg	8.60	−9.4	22
Na	2.56	−25	53

示例2.18 - 由霍尔效应计算传导电子浓度

EXAMPLE 2.18 **CONDUCTION ELECTRON CONCENTRATION FROM THE HALL EFFECT** Using the electron drift mobility from Hall-effect measurements (Table 2.4), calculate the concentration of conduction electrons in copper, and then determine the average number of electrons contributed to the free electron gas per copper atom in the solid.

SOLUTION

The number of conduction electrons is given by $n = \sigma/e\mu_d$. The conductivity of copper is $5.9 \times 10^7\ \Omega^{-1}\,m^{-1}$, whereas from Table 2.4, the electron drift mobility is $3.2 \times 10^{-3}\ m^2\,V^{-1}\,s^{-1}$. So,

$$n = \frac{(5.9 \times 10^7\ \Omega^{-1}\,m^{-1})}{[(1.6 \times 10^{-19}\ C)(3.2 \times 10^{-3}\ m^2\,V^{-1}\,s^{-1})]} = 1.15 \times 10^{29}\ m^{-3}$$

Since the concentration of copper atoms is $8.5 \times 10^{28}\ m^{-3}$, the average number of electrons contributed per atom is $(1.15 \times 10^{29}\ m^{-3})/(8.5 \times 10^{28}\ m^{-3}) \approx 1.36$.

结论：计算结果表明，每个铜原子平均贡献约1.36个传导电子，该数值略大于1，与铜作为一价金属的能带理论及实验观测相符。